ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

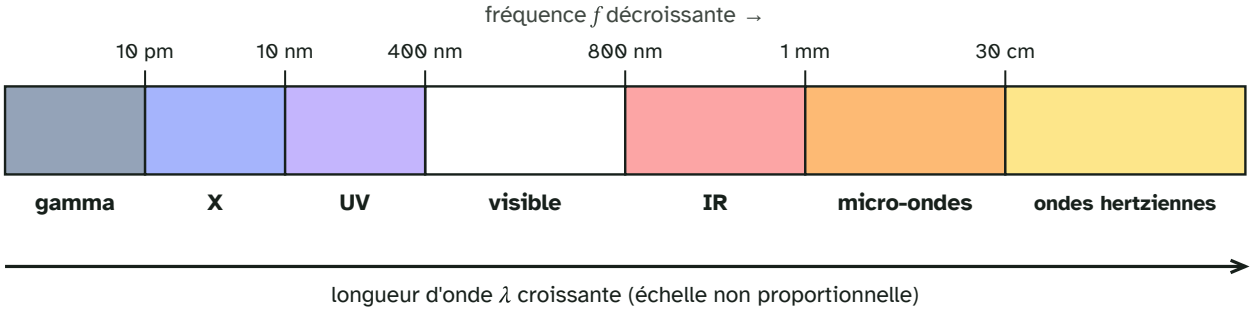
Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a mal aux yeux et a l'impression d'avoir du sable sous les paupières : c'est un « coup d'arc ».

DOCUMENT · RAYONNEMENTS DE L'ARC ÉLECTRIQUE

L'arc de soudage émet : des **ultraviolets** de 200 à 400 nm, responsables du coup d'arc et de brûlures de la peau comparables à un coup de soleil ; de la **lumière visible** très intense, qui éblouit ; des **infrarouges** de 800 nm à 1 400 nm, qui chauffent et peuvent abîmer la rétine.

DOCUMENT · FILTRES DE PROTECTION

Le filtre du masque est teinté : plus son numéro est grand, plus il est sombre. Les filtres de soudage arrêtent presque tous les UV et les IR, quel que soit leur numéro. On choisit le numéro selon l'intensité du courant de soudage (par exemple n° 10 à 11 pour 100 A en MAG).



1 Cite les trois domaines de rayonnements émis par l'arc. APP

UV, visible, infrarouge.

2 Le rayonnement responsable du coup d'arc est-il visible ? Justifie avec sa longueur d'onde. ANA

Non : les UV (200 à 400 nm) sont en dessous de 400 nm, hors du domaine visible.

3 Calcule la fréquence d'un UV de 300 nm. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 3 \times 10^{-7} = 10^{15}$ Hz.

4 Pourquoi faut-il aussi protéger la peau (gants, manches longues) ? ANA

Les UV brûlent la peau comme un coup de soleil.

5 Pourquoi les collègues qui passent près du poste doivent-ils être protégés par un écran ? ANA

Les UV et la lumière intense se propagent dans tout l'atelier : un écran opaque les arrête.

6 Calcule la fréquence d'un infrarouge de 1 000 nm. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 10^{-6} = 3 \times 10^{14}$ Hz.

ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

7 Un soudeur passe de 100 A à 150 A en MAG. Doit-il choisir un filtre de numéro plus petit ou plus grand ? Justifie. ANA

Plus grand : l'arc est plus intense, il faut un filtre plus sombre.

8 Un masque à cristaux liquides s'assombrit automatiquement dès que l'arc s'allume. Quel avantage pour le soudeur ? VAL

Il voit sa pièce avant d'amorcer sans relever le masque : ses yeux restent protégés au moment de l'amorçage.

9 Rédige trois consignes de sécurité pour un apprenti qui commence le soudage à l'arc. COM

Toujours porter le masque avec le filtre adapté au courant ; couvrir la peau (gants, veste ignifugée, col fermé) ; installer des écrans autour du poste pour protéger les autres.